



RETScreen® International

www.retscreen.net

Software de Análise de Projetos de Energia Limpa

Informação sobre o projeto

[Veja banco de Dados do projeto](#)

Nome do Projeto	T3 no Porto
Localização do Projeto	Matosinhos
Preparado para	TP4-2
Preparado por	Nelson Martins
Tipo de projeto	Produção de calor
Tecnologia	Aquecedor solar de água
Tipo de análise	Método 2
Poder calorífico de referência	Poder Calorífico Inferior (PCI)
Ver parâmetros	☒
Idioma	Portuguese - Português
Manual do usuário	English - Anglais
Moeda	Euro
Unidades	Unidades métricas

Condições de Referência do site

[Selecionar local de dados climáticos](#)

Localização dos dados climáticos	Porto/Pedras Rubras
Mostrar dado	☒

	Unidade	Localização dos dados climáticos	Localização do Projeto
Latitude	°N	41.2	41.2
Longitude	°E	-8.7	-8.7
Elevação	m	77	77
Temperatura para projeto de aquecimento	°C	3.1	
Temperatura para projeto de refrigeração	°C	28.1	
Amplitude da Temperatura do Solo	°C	17.3	

Mês	Temperatura do Ar °C	Humidade relativa %	Radiação solar diária - horizontal kWh/m²/d	Pressão Atmosférica kPa	Velocidade do Vento m/s	Temperatura do Solo °C	Graus-dia para aquecimento °C-d	Refrigeração graus-dias °C-d
Janeiro	9.6	79.1%	1.82	98.7	3.5	7.1	260	0
Fevereiro	10.3	77.6%	2.57	98.6	3.3	8.4	216	8
Março	12.2	74.8%	3.93	98.4	3.4	11.8	180	68
Abril	13.1	75.7%	5.21	98.1	3.5	14.1	147	93
Maio	15.2	77.0%	6.22	98.1	3.3	18.2	87	161
Junho	18.0	77.0%	6.86	98.3	3.0	22.8	0	240
Julho	19.2	78.4%	6.93	98.3	2.9	25.1	0	285
Agosto	19.4	77.9%	6.23	98.2	2.8	23.9	0	291
Setembro	18.2	79.0%	4.74	98.3	2.6	20.8	0	246
Outubro	15.7	80.8%	3.16	98.2	3.1	15.6	71	177
Novembro	12.6	81.0%	2.12	98.3	3.3	10.9	162	78
Dezembro	10.7	79.6%	1.64	98.5	3.5	8.3	226	22
Anual	14.5	78.2%	4.30	98.3	3.2	15.6	1 349	1 670
Medido a	m				10.0	0.0		



[Completar a planilha de Modelo Energético](#)

Projeto do Sistema de Aquecimento

Tecnologia

Aquecedor solar de água

Características da carga

Aplicação

Piscina

Água quente

Unidade

Caso de referência

Caso proposto

Tipo de carga

Casa

Número de unidades

4

Taxa de ocupação

100%

Uso diário de água quente - estimado

L/d

240

Uso diário de água quente

L/d

250

250

Temperatura

°C

60

60

Dias de operação por semana

d

7

7

Percentual de utilização do mês

Mês

Janeiro

100%

100%

Fevereiro

100%

100%

Março

100%

100%

Abril

100%

100%

Maio

100%

100%

Junho

100%

100%

Julho

100%

100%

Agosto

50%

50%

Setembro

100%

100%

Outubro

100%

100%

Novembro

100%

100%

Dezembro

100%

100%

Método de avaliação da temperatura de alimentação

Fórmula

Temperatura da água - mínima

°C

12.8

Temperatura da água - máxima

°C

16.2

Unidade

Caso de referência

Caso proposto

Economia de energia

Custo inicial incremental

Demanda de calor

MWh

4.6

4.6

0%

€ -

Avaliação de recursos

Sistema de posicionamento solar

Inclinação

Azimut

Fixo

35.0

0.0

Mostrar dado

Aquecedor solar de água

Tipo

Vitrificado

Fabricante

Bosch Thermotechnology

Modelo

Bosch FKB-1

Área bruta por coletor solar

m²

2.37

Área de Captação por coletor solar

m²

2.26

Coefficiente Fr (tau alpha)

0.65

Coefficiente Fr UL

(W/m²)°C

4.76

Coefficiente de Temperatura de Fr UL

(W/m²)°C²

0.013

Número de coletores

2

2

Área do coletor solar

m²

4.74

Capacidade

kW

3.16

Perdas diversas

%

5.0%

Balanco do sistema e misc.

Armazenamento

Sim

Capacidade de armazenamento / área do coletor solar

L/m²

75

Capacidade de armazenamento

L

338.7

Trocador de calor

sim/não

Sim

Eficiência do trocador de calor

%

90.0%

Perdas diversas

%

1.0%

Potência da bomba / área do coletor solar

W/m²

10.00

Preço da eletricidade

€/kWh

0.200

Resumo

Demanda de eletricidade - bomba

MWh

0.1

Calor fornecido

MWh

2.3

Fração solar

%

49%

Sistema de Aquecimento

Verificação do projeto

Tipo de Combustível

Caso de referência

Custo de Combustível

Propano - kg

70%

495.5

Eletricidade

95%

2.5

Eficiência Sazonal

70%

Consumo de combustível - anual

kg

495.5

2.5

Preço do combustível

€/kg

3.000

0.200

Custo do combustível

€

1 487

493

Economia de energia

Custo inicial incremental

MWh

€

Ver nota técnica

Ver banco de dados de produtos

T3 no Porto
Matosinhos

03/04/2025
RETScreen4-1

Análise de Custos RETScreen - Projeto do Sistema de Aquecimento

Opções

☒ Método 1

☐ Método 2

☒ Notas/faixa

☐ Segunda moeda

☐ Alocação de custo

Notas/faixa

Nenhum

Custos iniciais (créditos)	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Quantidade	Custos relativos
Estudo de viabilidade					
Estudo de viabilidade	custo	1	€ 100	€ 100	
Subtotal				€ 100	2.1%
Desenvolvimento					
Desenvolvimento	custo			€ -	
Subtotal				€ -	0.0%
Engenharia					
Engenharia	custo			€ -	
Subtotal				€ -	0.0%
Sistema de Aquecimento					
Aquecedor solar de água				€ -	
Painéis solares, acessórios e instalação	custo	5	€ 700	€ 3 318	
depósito AQS	custo	339	€ 3	€ 847	
Subtotal				€ 4 165	88.8%
Balança do sistema e misc.					
Peças de reposição	%			€ -	
Transporte	projeto			€ -	
Treinamento & Comissionamento	d-p			€ -	
Definido pelo usuário	custo			€ -	
Contingências	%	10.0%	€ 4 265	€ 426	
Juros durante a construção			€ 4 691	€ -	
Subtotal				€ 426	9.1%
Total de custos de investimento				€ 4 691	100.0%

Custo anual (créditos)	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Quantidade
O&M				
Peças e mão de obra	projeto	1	€ 300	€ 300
Satisfação pessoal/crenças	crédito			€ -
Contingências	%	10.0%	€ 300	€ 30
Subtotal				€ 330
Custo combustível - caso proposto				
Elettricidade	MWh	3	€ 200.000	€ 508
Subtotal				€ 508

Economia anual	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Quantidade
Custo combustível - caso de referência				
Propano	kg	496	€ 3.000	€ 1 487
Subtotal				€ 1 487

Custos periódicos(créditos)	Unidade	Ano	Custo unitário	Quantidade
grande reparação	custo	10	€ 400	€ 400
				€ -
Valor residual do projeto	custo			€ -

Análise da Redução das Emissões RETScreen - Projeto do Sistema de Aquecimento

☒ Análise de Emissões

☐ Método 1

☐ Método 2

☐ Método 3

Sistema elétrico de referência (Baseline)				
País - região	Tipo de Combustível	Fator de Emissão de GEE (excl. T&D)	Perdas T&D	Fator de emissão de GEE
		tCO2/MWh	%	tCO2/MWh
Portugal	Todos os tipos	0.419	7.0%	0.451
☐ Mudanças na linha de base durante projeto				

Sumário dos GEE do caso de referência(Baseline)				
Tipo de Combustível	Mix do combustível %	Consumo de combustível	Fator de emissão de GEE	Emissão de GEE
		MWh	tCO2/MWh	tCO2
Gás Natural	0.0%	0	0.000	0.0
Total	100.0%	7	0.246	1.6

Sumário GEE do caso proposto (Projeto do Sistema de Aquecimento)				
Tipo de Combustível	Mix do combustível %	Consumo de combustível	Fator de emissão de GEE	Emissão de GEE
		MWh	tCO2/MWh	tCO2
Solar	47.4%	2	0.000	0.0
Eletricidade	52.6%	3	0.451	1.1
Total	100.0%	5	0.237	1.1

Sumário da redução de emissões dos GEE						
Projeto do Sistema de Aquecimento	Emissões GEE Caso de referência tCO2	Emissões de GEE Caso Proposto tCO2	Redução anual bruta de emissões de GEE tCO2	Custo de transação dos créditos de GEE %	Redução anual líquida de emissões de GEE tCO2	
	1.6	1.1	0.5	5%	0.5	
Redução anual líquida de emissões de GEE	0.5	tCO2	é equivalente a	215	Litros gasolina não consumidos	

Análise Financeira RETScreen -Projeto do Sistema de Aquecimento

Parâmetros financeiros

Geral

Reajuste do custo do combustível

%

5.0%

Taxa de inflação

%

2.5%

Taxa de desconto

%

3.0%

Vida do projeto

ano

20

Financiamento

Incentivos e subsídios

€

Razão da dívida

%

0.0%

Análise do imposto de renda

☐

Receita anual

Receita com eletricidade exportada

Receita pela redução de GEE

☒

Redução líquida de GEE

tCO2/an

0

Redução líquida de GEE - 20 anos

tCO2

9

Crédito para redução de GEE

€/tCO2

80.00

Receita pela redução de GEE

€

36

Duração do crédito para redução de GEE

ano

20

Redução líquida de GEE - 20 anos

tCO2

9

Taxa de indexação do crédito para redução de GEE

%

5.0%

Receita (ou desconto) adicional do consumidor

☐

Outras receitas (custo)

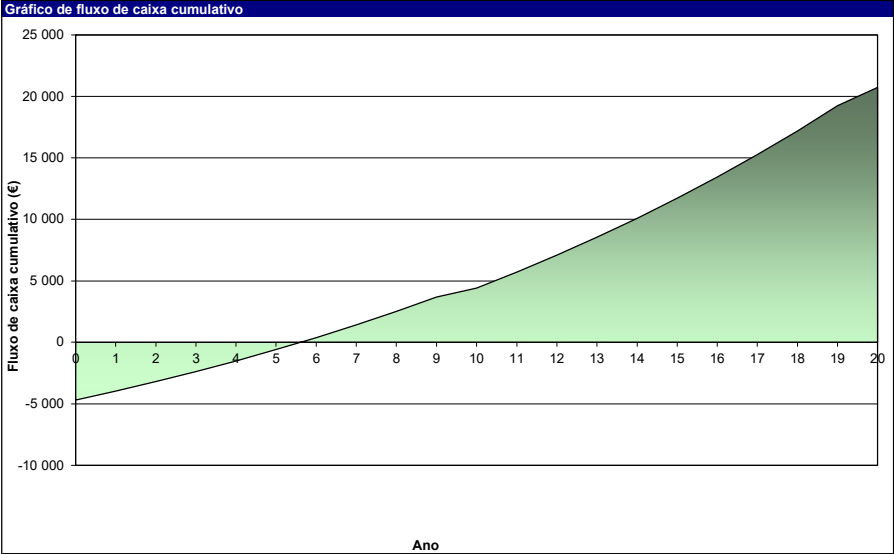
☐

Receita da produção de Energia Limpa (EL)

☐

Custo projeto e sumario econ./receita			
Custos iniciais			
Estudo de viabilidade	2.1%	€	100
Sistema de Aquecimento			
	88.8%	€	4 165
Balanço do sistema e misc.			
	9.1%	€	426
Total de custos de investimento	100.0%	€	4 691
Pagamento anual de custos e empréstimos			
O&M		€	330
Custo combustível - caso proposto		€	508
Total de custos anuais		€	838
Custos periódicos(créditos)			
grande reparação - 10 anos		€	400
Economia anual e receita			
Custo combustível - caso de referência		€	1 487
Receita pela redução de GEE - 20 anos		€	36
Total de economia e receita anual		€	1 523
Viabil. Financeira			
TIR antes impostos-capital próprio	%		19.9%
TIR antes impostos - ativos	%		19.9%
TIR após impostos - capital	%		19.9%
TIR após impostos - ativos	%		19.9%
Retorno simples	ano		6.9
Retorno do capital próprio	ano		5.6
Valor Presente Líquido (VPL)	€		13 279
Economia anual no ciclo de vida	€/an		893
Razão custo benefício (C-B)			3.83
Custo de Redução de GEE	€/tCO2		(1 957)

Fluxo de caixa anual			
Ano	Antes imposto	Após imposto	Cumulativo
#	€	€	€
0	-4 691	-4 691	-4 691
1	727	727	-3 964
2	772	772	-3 192
3	819	819	-2 373
4	869	869	-1 504
5	922	922	-582
6	977	977	395
7	1 036	1 036	1 431
8	1 097	1 097	2 528
9	1 162	1 162	3 690
10	718	718	4 408
11	1 303	1 303	5 711
12	1 378	1 378	7 089
13	1 458	1 458	8 548
14	1 543	1 543	10 090
15	1 632	1 632	11 722
16	1 725	1 725	13 447
17	1 824	1 824	15 271
18	1 927	1 927	17 198
19	2 037	2 037	19 235
20	1 496	1 496	20 731



Análise de Sensibilidade e Risco RETScreen - Projeto do Sistema de Aquecimento

Análise de Sensibilidade

Análise de performance
Fx. de sensibilidade
Limite

Retorno do capital próprio
20%
5.595570321 ano

Custo combustível - caso de referência		Custos iniciais					€
€		3 753	4 222	4 691	5 160	5 629	
		-20%	-10%	0%	10%	20%	
1 189	-20%	7.3	8.0	8.6	9.9	10.6	
1 338	-10%	5.7	6.2	6.8	7.4	7.9	
1 487	0%	4.6	5.1	5.6	6.1	6.5	
1 635	10%	3.9	4.3	4.7	5.2	5.6	
1 784	20%	3.4	3.7	4.1	4.5	4.8	

Taxa de juros da dívida		Custos iniciais					€
%		3 753	4 222	4 691	5 160	5 629	
		-20%	-10%	0%	10%	20%	
0.00%	-20%	4.6	5.1	5.6	6.1	6.5	
0.00%	-10%	4.6	5.1	5.6	6.1	6.5	
0.00%	0%	4.6	5.1	5.6	6.1	6.5	
0.00%	10%	4.6	5.1	5.6	6.1	6.5	
0.00%	20%	4.6	5.1	5.6	6.1	6.5	

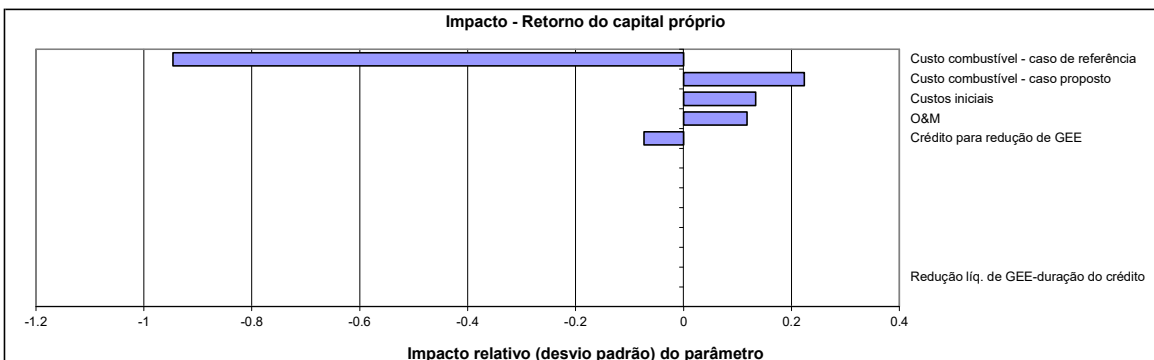
O&M		Custos iniciais					€
€		3 753	4 222	4 691	5 160	5 629	
		-20%	-10%	0%	10%	20%	
264	-20%	4.3	4.8	5.2	5.7	6.1	
297	-10%	4.4	4.9	5.4	5.9	6.3	
330	0%	4.6	5.1	5.6	6.1	6.5	
363	10%	4.8	5.3	5.8	6.3	6.8	
396	20%	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	

Análise de Risco

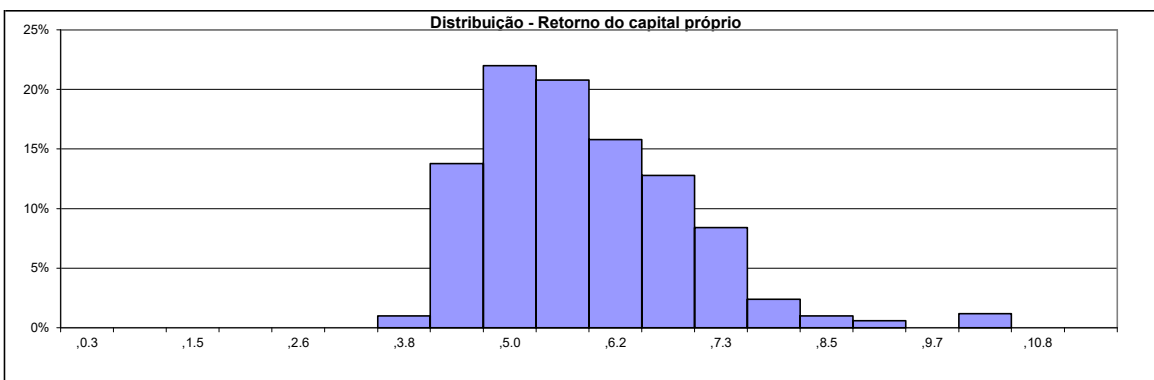
Análise de performance

Retorno do capital próprio

Parâmetro	Unidade	Valor	Faixa (+/-)	Mínimo	Máximo
Custos iniciais	€	4 691	10%	4 222	5 160
O&M	€	330	20%	264	396
Custo combustível - caso proposto	€	508	20%	407	610
Custo combustível - caso de referência	€	1 487	30%	1 041	1 933
Crédito para redução de GEE	€/tCO2	80.00	100%	0.00	160.00
Redução líq. de GEE-duração do crédito	tCO2	9	0%	9	9
Duração da dívida	ano	0	0%	0	0



Mediana	ano	5.6
Nível de risco	%	5.0%
Mínimo do intervalo de confiança	ano	0.1
Máximo do intervalo de confiança	ano	8.2



Opções		
☐ Combustível húmido	☐ Trocador de calor com o solo	☐ Combustível definido pelo usuário - gás
☐ Biogás	☐ Preço do calor	☐ Combustível definido pelo usuário - sólido
☐ Propriedades do invólucro do prédio	☐ Poder calorífico e preço do combustível	☐ Água & Vapor
☐ Aparelhos & equipamentos	☐ Método de custeio de hidro por fórmula	☐ Bombeamento de água
☐ Preço da eletricidade - mensal	☐ Gás de Lixo (Biogás)	☐ Características da janela
☐ Tarifa de energia - por período de utilização	☐ Conversão de unidades	☐ Padrão 1
☐ Equivalência de GEE	☐ Combustível definido pelo usuário	☐ Padrão 2